

Solucionario — Repaso interactivo de Cimentaciones

Sesiones S01-S07 · Ingeniería Civil · Referencia: Braja M. Das (2015). Todas las preguntas resueltas paso a paso y verificadas numéricamente.

Resultado de la verificación. Revisé todos los cálculos del repaso. Casi todos son correctos, salvo estos dos puntos:

- Pregunta 1.2 (error):** los factores de falla localizada se leyeron de la Tabla 3.2 con 25° , pero esa tabla ya está tabulada en función de ϕ' (35°). Así el ángulo se reducía dos veces. Lo correcto es $N'_q = 12.72$ y $N'_\gamma = 8.34$, lo que da $q_u \approx 221$ kPa (no 87.9 kPa). La zapata no colapsa, pero no cumple con $FS = 3$.
- Pregunta 2.5 C (mejora):** la arcilla empieza 5.5 m por debajo de la losa. Su asentamiento elástico se calcula por superposición: $S_e(H = 10.9) - S_e(H = 5.5)$. Así sale $S_e \approx 39$ mm y $S_T \approx 192$ mm. El repaso obtuvo 188 mm porque supuso que la arcilla estaba justo debajo de la losa.

Más abajo uso los valores corregidos.

Criterio 1 — Cimentaciones superficiales y carga excéntrica

Pregunta 1.1 · Terzaghi: ancho B de una zapata corrida (Examen P2)

Zapata corrida, $q_{adm} = 300$ kPa, arcilla $\gamma = 18.3$ kN/m³, $c' = 15$ kPa, $\phi' = 27^\circ$, $D_f = 1.20$ m, $FS = 3$. Hallar B .

Paso 1 — Capacidad última requerida

$$q_u = q_{adm} \cdot FS = 300 \times 3 = 900 \text{ kPa}$$

Paso 2 — Factores de Terzaghi (Tabla 3.1, $\phi' = 27^\circ$)

$$N_c = 29.24 \quad N_q = 15.90 \quad N_\gamma = 11.60$$

Paso 3 — Sobrecarga

$$q = \gamma D_f = 18.3(1.20) = 21.96 \text{ kPa}$$

Paso 4 — Ecuación de Terzaghi (corrida) y despeje de B

$$\begin{aligned} q_u &= c' N_c + q N_q + \frac{1}{2} \gamma B N_\gamma \\ 900 &= 15(29.24) + 21.96(15.90) + \frac{1}{2}(18.3)(11.60)B = 438.6 + 349.2 + 106.14 B \\ B &= \frac{900 - 787.8}{106.14} = 1.057 \text{ m} \end{aligned}$$

$B \approx 1.06$ m $\rightarrow$ adoptar $B = 1.10$ m (verificación: $q_u = 904.5$ kPa, $q_{adm} = 301.5$ kPa ≥ 300 ✓)

$D_f/B = 1.13$ supera un poco 1, que es el límite de Terzaghi. Conviene mencionarlo en el examen.

Pregunta 1.2 · Arena suelta con nivel freático superficial (corregida)

Zapatas 1.5×1.5 m, $D_f = 1.2$ m, N.F. en superficie, arena SM suelta ($D_r = 40\%$), $c' = 0$, $\phi' = 35^\circ$, $\gamma_d = 18$ kN/m³, $\omega = 15\%$. Terzaghi; comentar si cada zapata transmite 100 kPa.

Paso 1 — Tipo de falla: localizada (arena suelta)

$$\phi'_{CL} = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3} \tan \phi'\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3} \tan 35^\circ\right) = \tan^{-1}(0.4668) = 25.0^\circ$$

Factores modificados: la **Tabla 3.2 se lee con $\phi' = 35^\circ$** . Es lo mismo que leer la Tabla 3.1 con $\phi'_{CL} = 25^\circ$:

$$N'_q = 12.72 \quad N'_\gamma = 8.34 \quad (N'_c \text{ no se usa, } c' = 0)$$

Error del repaso original: usó $N'_q = 5.60$ y $N'_\gamma = 2.25$, que son los valores de la Tabla 3.2 en la fila de 25° . Así el ángulo se reducía dos veces.

Paso 2 — Pesos específicos

$$\gamma_{sat} = \gamma_d(1 + \omega) = 18(1.15) = 20.7 \text{ kN/m}^3 \quad \gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w = 20.7 - 9.81 = 10.89 \text{ kN/m}^3$$

Paso 3 — Sobrecarga efectiva (Caso I, $D_1 = 0$, $D_2 = D_f$)

$$q = D_1\gamma + D_2(\gamma_{sat} - \gamma_w) = 0 + 1.2(10.89) = 13.07 \text{ kPa}$$

Paso 4 — Capacidad última (cuadrada, falla local, $c' = 0$)

$$q_u = 0.867c'N'_c + qN'_q + 0.4\gamma'BN'_\gamma$$

$$q_u = 13.07(12.72) + 0.4(10.89)(1.5)(8.34) = 166.2 + 54.5 = 220.7 \text{ kPa}$$

$$q_{adm} = \frac{q_u}{FS} = \frac{220.7}{3} = 73.6 \text{ kPa}$$

Paso 5 — Comparación con la carga aplicada

$$FS_{real} = \frac{q_u}{q_{aplicada}} = \frac{220.7}{100} = 2.2 < 3$$

$q_u \approx 221 \text{ kPa}$; $q_{adm} \approx 74 \text{ kPa} < 100 \text{ kPa} \rightarrow$ la zapata NO cumple el $FS = 3$ de la E.050 ($FS_{real} \approx 2.2$). No colapsa, pero está subdimensionada.

Con falla generalizada (que aquí sería incorrecta): $q_u = 13.07(41.44) + 0.4(10.89)(1.5)(45.41) \approx 838 \text{ kPa}$, $FS \approx 8.4$. Ese valor sobreestima mucho la capacidad. Soluciones posibles: ensanchar la zapata, profundizar D_f o densificar la arena hasta unos $2B$ de profundidad.

Pregunta 1.3 · Zapata cuadrada con excentricidad en dos direcciones (Examen P3)

$B = L = 1.5 \text{ m}$, $D_f = 0.7 \text{ m}$, $\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$, $\phi' = 30^\circ$, $c' = 0$, $e_L = e_B = 0.3 \text{ m}$. Hallar Q_{ult} .

Paso 1 — Caso

$$\frac{e_L}{L} = \frac{0.3}{1.5} = 0.20 \geq \frac{1}{6}, \quad \frac{e_B}{B} = 0.20 \geq \frac{1}{6} \Rightarrow \text{Caso I}$$

Paso 2 — Área efectiva

$$B_1 = B \left(1.5 - \frac{3e_B}{B} \right) = 1.5(1.5 - 0.6) = 1.35 \text{ m}, \quad L_1 = 1.35 \text{ m}$$

$$A' = \frac{1}{2}B_1L_1 = 0.911 \text{ m}^2, \quad L' = \max(B_1, L_1) = 1.35 \text{ m}, \quad B' = \frac{A'}{L'} = 0.675 \text{ m}$$

Paso 3 — Factores ($\phi' = 30^\circ$)

$$N_q = \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi'}{2} \right) e^{\pi \tan \phi'} = 18.40 \quad N_\gamma = 2(N_q + 1) \tan \phi' = 22.40$$

Paso 4 — Sobrecarga y factores de forma/profundidad

$$q = 18(0.7) = 12.6 \text{ kPa}$$

$$F_{qs} = 1 + \frac{B'}{L'} \tan \phi' = 1 + 0.5(0.5774) = 1.289 \quad F_{\gamma s} = 1 - 0.4 \frac{B'}{L'} = 0.800$$

$$F_{qd} = 1 + 2 \tan \phi' (1 - \sin \phi')^2 \frac{D_f}{B} = 1 + 2(0.5774)(0.25) \frac{0.7}{1.5} = 1.135 \quad F_{\gamma d} = 1, \quad F_{qi} = F_{\gamma i} = 1$$

Paso 5 — Capacidad última efectiva

$$q'_u = qN_qF_{qs}F_{qd} + \frac{1}{2}\gamma B'N_\gamma F_{\gamma s}F_{\gamma d} = 12.6(18.40)(1.289)(1.135) + \frac{1}{2}(18)(0.675)(22.40)(0.800)$$

$$q'_u = 339.2 + 108.9 = 448.1 \text{ kPa}$$

Paso 6 — Carga última

$$Q_{ult} = q'_u A' = 448.1 \times 0.911$$

$Q_{ult} \approx 408 \text{ kN}$

Con carga centrada la misma zapata soportaría unos 1 342 kN. La excentricidad bidireccional deja solo alrededor del 30 %. En F_{qd} se usa B , no B' .

Pregunta 1.4 · Asentamiento elástico (Schmertmann, factor I_z)

Corrida, $B = 2.5 \text{ m}$, $D_f = 1.5 \text{ m}$, $\bar{q} = 195 \text{ kPa}$, $\gamma = 18 \text{ kN/m}^3$, $t = 10$ años. E_s : 6 000 (0-2 m), 12 000 (2-8 m), 10 000 (8-14 m).

Paso 1 — Esfuerzos y correcciones

$$q = \gamma D_f = 27 \text{ kPa} \quad \bar{q} - q = 168 \text{ kPa} \quad q'_{z(1)} = 18(1.5 + 2.5) = 72 \text{ kPa}$$
$$C_1 = 1 - 0.5 \frac{q}{\bar{q} - q} = 1 - 0.5 \frac{27}{168} = 0.920 \quad C_2 = 1 + 0.2 \log \frac{10}{0.1} = 1.40$$

Paso 2 — Diagrama I_z (corrida: $z_1 = B = 2.5 \text{ m}$, $z_2 = 4B = 10 \text{ m}$)

$$I_{z(m)} = 0.5 + 0.1 \sqrt{\frac{\bar{q} - q}{q'_{z(1)}}} = 0.5 + 0.1 \sqrt{\frac{168}{72}} = 0.653 \quad I_z(0) = 0.2$$

Paso 3 — Tabla de capas

Capa	z (m)	Δz (m)	E_s (kPa)	z_{medio}	I_z	$I_z \Delta z / E_s (\times 10^{-5})$
1	0-2.0	2.0	6 000	1.00	0.381	12.70
2	2.0-2.5	0.5	12 000	2.25	0.608	2.53
3	2.5-8.0	5.5	12 000	5.25	0.413	18.95
4	8.0-10.0	2.0	10 000	9.00	0.087	1.74
Σ						35.92

Paso 4 — Asentamiento

$$S_e = C_1 C_2 (\bar{q} - q) \sum \frac{I_z}{E_s} \Delta z = 0.920(1.40)(168)(35.92 \times 10^{-5}) = 0.0777 \text{ m}$$

$S_e \approx 78 \text{ mm} (> 32 \text{ mm}$ admisible en arena $\rightarrow$ no cumple)

Pregunta 1.5 · Asentamiento por consolidación primaria

Zapata $1.83 \times 1.83 \text{ m}$, $Q = 900 \text{ kN}$, $D_f = 1.52 \text{ m}$; arena $\gamma = 15.7$; arena bajo N.F. 1.22 m , $\gamma_{sat} = 19.24$; arcilla $H_c = 3.05 \text{ m}$, $\gamma_{sat} = 19.24$, $e_o = 0.8$, $C_c = 0.25$, $C_s = 0.06$, $\sigma'_c = 100 \text{ kPa}$.

Paso 1 — σ'_o a mitad de la arcilla

$$\sigma'_o = 15.7(1.52) + (19.24 - 9.81)(1.22) + (19.24 - 9.81) \frac{3.05}{2} = 23.86 + 11.50 + 14.38 = 49.75 \text{ kPa}$$

Paso 2 — Incremento por método 2:1 (z desde la base)

$$\Delta \sigma' = \frac{Q}{(B + z)^2} : \quad \Delta \sigma'_t = \frac{900}{3.05^2} = 96.75, \quad \Delta \sigma'_m = \frac{900}{4.575^2} = 43.00, \quad \Delta \sigma'_b = \frac{900}{6.10^2} = 24.19 \text{ kPa}$$
$$\Delta \sigma'_{prom} = \frac{1}{6}(96.75 + 4 \cdot 43.00 + 24.19) = 48.82 \text{ kPa}$$

Paso 3 — Elección de fórmula

$$\sigma'_o + \Delta \sigma'_{prom} = 98.57 \text{ kPa} < \sigma'_c = 100 \text{ kPa} \Rightarrow \text{sobreconsolidada, solo } C_s$$

Paso 4 — Asentamiento

$$S_{c(p)} = \frac{C_s H_c}{1 + e_o} \log \frac{\sigma'_o + \Delta \sigma'_{prom}}{\sigma'_o} = \frac{0.06(3.05)}{1.8} \log \frac{98.57}{49.75} = 0.1017(0.2970) = 0.0302 \text{ m}$$

$S_{c(p)} \approx 30 \text{ mm}$

Si se usara C_c por error, saldrían unos 126 mm. 30 mm está por debajo de 45 mm (máximo en arcilla), pero supera los 25 mm del EC para una zapata aislada.

Mini-quiz Criterio 1 — respuestas

1. Cuando $D_f \leq B$.
2. Generalizada: arenas densas y arcillas rígidas. Localizada: arenas sueltas y arcillas blandas a medias. Punzonamiento: arenas muy sueltas y arcillas muy blandas.
3. No afecta. Como $d = 1.2B \geq B$, es el Caso III.
4. $e < B/6$. Si $e > B/6$: $q_{max} = 4Q/[3L(B - 2e)]$.
5. En suelos orgánicos e inorgánicos muy compresibles. En arcillas NC, $C'_\alpha \approx 0.005-0.03$; en OC, ≈ 0.001 ; en orgánicos, ≥ 0.04 .
6. Se usa la fórmula de dos tramos: C_s desde σ'_o hasta σ'_c y C_c desde σ'_c hasta $\sigma'_o + \Delta \sigma'_{prom}$.

Práctica adicional — comprobación

Ejercicio	Resultado verificado
S01 Ej. 1 (cuadrada 2.5 m, $\varphi=35^\circ$)	$q_u = 150.2 + 944.8 + 862.8 = 1\,957.8$ kPa; $q_{adm} = 652.6$ kPa; $q_{perm(neta)} = 645.0$ kPa ✓
S01 carga inclinada 20°	$B = 1.243$ m $\rightarrow$ adoptar 1.25 m ✓
S01 P3.8 (e = 0.1 m, FS = 4)	$B' = 1.3$ m, $q'_u = 775.8$ kPa, $Q_{ult} = 1\,513$ kN, $Q_{perm} \approx 378$ kN ✓
S02 5.8 (2 $\times$ 3.2 m)	$F_1 = 0.698$, $I_f \approx 0.74 \rightarrow S_e \approx 46$ mm (rígida ≈ 43 mm) ✓

Criterio 2 — Diseño de losas de cimentación

Pregunta 2.1 · Losa en arcilla saturada ($\phi = 0$)

$c_u = 120$ kPa, $B = 8$ m, $L = 18$ m, $D_f = 3$ m, $FS = 3$.

$$q_{neta(u)} = 5.14c_u \left(1 + \frac{0.195B}{L}\right) \left(1 + 0.4\frac{D_f}{B}\right) = 616.8(1.0867)(1.15) = 770.8 \text{ kPa}$$
$$q_{perm(neta)} = \frac{q_{neta(u)}}{FS} = \frac{770.8}{3} = 256.9 \text{ kPa}$$

$q_{neta(u)} \approx 771$ kPa; $q_{perm(neta)} \approx 257$ kPa

Pregunta 2.2 · Losa en arena a partir del SPT

$N_{60} = 9, 12, 11, 7, 13, 11, 13$ (1.5 a 10.5 m). Losa 6.5×5 m, $D_f = 1.5$ m, $S_e = 50$ mm.

Paso 1 — N_{60} representativo (entre 1.5 y 6.5 m)

$$N_{60} = \frac{9 + 12 + 11 + 7}{4} = 9.75$$

Paso 2 — Factor de profundidad

$$F_d = 1 + 0.33\frac{D_f}{B} = 1 + 0.33\frac{1.5}{5} = 1.099 \leq 1.33$$

Paso 3 — Presión neta permisible

$$q_{neta(perm)} = \frac{N_{60}}{0.08} F_d \frac{S_e}{25} = \frac{9.75}{0.08} (1.099) \frac{50}{25} = 267.9 \text{ kPa} \leq 16.63 N_{60} \frac{S_e}{25} = 324.3 \checkmark$$

$q_{neta(perm)} \approx 268$ kPa (versión rápida y conservadora: $25 N_{60} \approx 244$ kPa)

Pregunta 2.3 · Cimentación compensada

Losa 20×20 m, $Q = 48$ MN, $c_u = 30$ kPa, $\gamma = 18.5$ kN/m³.

$$\frac{Q}{A} = \frac{48\,000}{400} = 120 \text{ kPa}$$

(a) Totalmente compensada

$$D_f = \frac{Q}{A\gamma} = \frac{48\,000}{400(18.5)} = 6.49 \text{ m}$$

(b) $FS = 2$

$$q_{neta(u)} = 5.14(30)(1.195) \left(1 + 0.4\frac{D_f}{20}\right) = 184.27(1 + 0.02D_f)$$
$$FS = \frac{q_{neta(u)}}{Q/A - \gamma D_f} \Rightarrow 184.27 + 3.685D_f = 2(120 - 18.5D_f) \Rightarrow 40.685D_f = 55.73$$

(a) $D_f = 6.49$ m; (b) $D_f \approx 1.37$ m (verificación: $189.3/94.7 = 2.0 \checkmark$)

Pregunta 2.4 · Coeficiente de balasto

Placa 1×0.7 m: $k = 18$ MN/m³ (arena). Hallar k para 5×3.5 m.

$$k_{(0.7 \times 0.7)} = \frac{1.5k}{1 + 0.5B/L} = \frac{1.5(18)}{1.35} = 20.0 \text{ MN/m}^3$$
$$20.0 = k_{0.3} \left(\frac{0.7 + 0.3}{2(0.7)}\right)^2 = 0.510 k_{0.3} \Rightarrow k_{0.3} = 39.2 \text{ MN/m}^3$$
$$k_{(3.5 \times 3.5)} = 39.2 \left(\frac{3.8}{7.0}\right)^2 = 11.55 \text{ MN/m}^3 \quad k_{(5 \times 3.5)} = \frac{11.55(1 + 0.5 \cdot 3.5/5)}{1.5} = 10.4 \text{ MN/m}^3$$

$$k \approx 10.4 \text{ MN/m}^3$$

Pregunta 2.5 · Losa completa (Examen P4) (parte C corregida)

$L = 15$, $B = 10$, $D_f = 2.2$ m, $Q = 25$ MN; $x_1 = 3$, $x_2 = 2.5$, $x_3 = 5.4$ m (desde la base); $\sigma'_c = 110$ kPa. Arena: $\gamma = 16$, $\gamma_{sat} = 18$. Arcilla: $\gamma_{sat} = 17.5$, $e_o = 0.88$, $C_c = 0.38$, $C_s = 0.1$, $E = 8000$ kPa.

A. Capacidad admisible (Meyerhof; $c' = 0$, $\phi' = 30^\circ$)

N.F. a $d = 3 \leq B$, es el Caso II:

$$q = 16(2.2) = 35.2 \text{ kPa} \quad \gamma' = 8.19 \quad \bar{\gamma} = \gamma' + \frac{d}{B}(\gamma - \gamma') = 8.19 + 0.3(7.81) = 10.53 \text{ kN/m}^3$$

$$F_{qs} = 1 + \frac{10}{15}(0.5774) = 1.385 \quad F_{\gamma s} = 1 - 0.4 \frac{10}{15} = 0.733 \quad F_{qd} = 1 + 2(0.5774)(0.25) \frac{2.2}{10} = 1.064$$

$$q_u = 35.2(18.40)(1.385)(1.064) + \frac{1}{2}(10.53)(10)(22.40)(0.733) = 954.0 + 864.5 = 1818.5 \text{ kPa}$$

$$q_{adm} = 1818.5 / 3 \approx 606 \text{ kPa} \gg Q/A = 166.7 \text{ kPa} \checkmark$$

B. Consolidación primaria bajo el centro

$$\sigma'_o = 16(2.2 + 3) + 8.19(2.5) + (17.5 - 9.81)(2.7) = 83.20 + 20.48 + 20.76 = 124.4 \text{ kPa}$$

$$q_0 = \frac{Q}{A} - \gamma D_f = 166.7 - 35.2 = 131.5 \text{ kPa} \quad \Delta\sigma'(z) = \frac{q_0 BL}{(B + z)(L + z)}$$

$$\Delta\sigma'_t(5.5) = 62.06 \quad \Delta\sigma'_m(8.2) = 46.70 \quad \Delta\sigma'_b(10.9) = 36.43 \text{ kPa} \quad \Delta\sigma'_{prom} = \frac{1}{6}(62.06 + 4 \cdot 46.70 + 36.43) = 47.55 \text{ kPa}$$

Como $\sigma'_o = 124.4 > \sigma'_c = 110$ kPa, la arcilla se trata como normalmente consolidada y se usa C_c :

$$S_{c(p)} = \frac{C_c H_c}{1 + e_o} \log \frac{\sigma'_o + \Delta\sigma'_{prom}}{\sigma'_o} = \frac{0.38(5.4)}{1.88} \log \frac{171.95}{124.4} = 1.0915(0.1406) = 0.153 \text{ m}$$

$$S_{c(p)} \approx 153 \text{ mm}$$

C. Asentamiento total (elástico de la arcilla + consolidación)

Supuesto: arcilla saturada, $\mu_s = 0.5$, por lo que $I_s = F_1$. Centro de la losa: $\alpha = 4$, $B' = B/2 = 5$ m, $m' = L/B = 1.5$. La arcilla ocupa de $z = 5.5$ a $z = 10.9$ m bajo la base, así que se superponen dos estratos:

$$n'_1 = \frac{10.9}{5} = 2.18 \Rightarrow F_1 = 0.314 \quad n'_2 = \frac{5.5}{5} = 1.10 \Rightarrow F_1 = 0.151 \quad \Delta I_s = 0.164$$

$$S_e = q_0(\alpha B') \frac{1 - \mu_s^2}{E_s} \Delta I_s I_f = 131.5(20) \frac{0.75}{8000} (0.164)(0.968) = 0.039 \text{ m}$$

$$S_T = S_e + S_{c(p)} = 39 + 153$$

$$S_T \approx 192 \text{ mm}$$

Si el docente acepta suponer la arcilla justo bajo la losa ($n' = 5.4/5 = 1.08$, $F_1 = 0.147$), sale $S_e \approx 35$ mm y $S_T \approx 188$ mm, como en el repaso original. En cualquier caso, S_T supera el rango tolerable para losas en arcilla. Eso justifica una cimentación compensada o con pilotes.

Mini-quiz Criterio 2 — respuestas

1. Conviene una losa en estos casos: edificios de más de 12 pisos o con $q_{adm} < 1 \text{ kg/cm}^2$; bolsones de suelo débil; subpresión por N.F. (sótanos estancos); o cuando las zapatas ocuparían más del 60 % de la planta.
2. Totalmente compensada: $D_f = Q/A\gamma$. Parcial: $D_f < Q/A\gamma$. Sobrecompensada: $D_f > Q/A\gamma$.
3. Se usa el método flexible aproximado (Winkler). Si la separación es menor que $1.75/\beta$, se usa el rígido convencional.
4. $K_r > 0.5$, con $\delta \approx 0$.
5. Arcilla: $FS \geq 3$ (1.75–2 en condiciones extremas). Arena: $FS = 3$.

Criterios 3 y 4 — Excavaciones profundas y muros anclados

Pregunta 3.1 · Empuje, presión aparente y cargas por anclaje

$H = 11$ m, $\gamma = 18$, $\phi = 30^\circ$, $c = 0$, $q_s = 12$ kPa. Supuestos: 3 niveles, $H_1 = H_2 = H_n = 3$ m, $H_{n+1} = 2$ m.

Paso 1 — Rankine

$$K_a = \tan^2(45^\circ - \phi/2) = 0.3333 \quad E_a = 0.5H^2\gamma K_a = 0.5(121)(18)(0.3333) = 363 \text{ kN/m}$$

Paso 2 — Presión aparente (Terzaghi-Peck, Henkel)

$$P = \frac{E_a}{H - \frac{1}{3}H_1 - \frac{1}{3}H_{n+1}} = \frac{363}{11 - 1 - 0.667} = 38.89 \text{ kPa}$$

Paso 3 — Sobrecarga

$$P_s = q_s K_a = 12(0.3333) = 4.0 \text{ kPa}$$

Paso 4 — Fuerzas por anclaje (áreas tributarias)

$$T_{H1} = \left[\frac{2}{3}H_1 + \frac{1}{2}H_2\right] P + \left[H_1 + \frac{H_2}{2}\right] P_s = 3.5(38.89) + 4.5(4.0) = 154.1 \text{ kN/m}$$

$$T_{H2} = \left[\frac{1}{2}H_2 + \frac{1}{2}H_n\right] P + \left[\frac{H_2}{2} + \frac{H_n}{2}\right] P_s = 3(38.89) + 3(4.0) = 128.7 \text{ kN/m}$$

$$T_{H3} = \left[\frac{1}{2}H_n + \frac{23}{48}H_{n+1}\right] P + \left[\frac{H_n}{2} + \frac{H_{n+1}}{2}\right] P_s = 2.458(38.89) + 2.5(4.0) = 105.6 \text{ kN/m}$$

Paso 5 — Equilibrio

$$E_a + P_s H = 363 + 44 = 407 \text{ kN/m}; \quad \sum T_H = 388.4 \text{ kN/m} \Rightarrow R_B \approx 18.6 \text{ kN/m (base del muro)}$$

$K_a = 1/3$; $E_a = 363$ kN/m; $P = 38.9$ kPa; $P_s = 4.0$ kPa; $T_H = 154.1 / 128.7 / 105.6$ kN/m

Mini-quiz Criterio 3 — respuestas

1. Cargas laterales (empuje, presión hidrostática y sobrecargas), cargas verticales (peso propio y reacciones de anclajes) y cargas dinámicas (sismo, maquinaria, tránsito).
2. Con la excavación de arriba hacia abajo, los anclajes superiores reciben presiones mayores que las de la teoría clásica. Por eso se usa el diagrama aparente semiempírico.
3. Provisionales: sirven solo durante la obra. Permanentes: quedan en servicio y requieren mayor FS y protección anticorrosión.
4. K convierte la sobrecarga vertical en presión horizontal; se toma $K = K_a$.

Pregunta 4.1 · Diseño de los anclajes

$S_H = 3.0$ m, $\psi = 15^\circ$, torones de 0.6" ($A = 140$ mm²), $f_{pu} = 1860$ MPa, $N_{SPT} = 14$, FS = 1.5.

(a) Carga de diseño

$$T_D = \frac{T_H S_H}{\cos \psi} : \quad T_{D1} = \frac{154.1(3)}{\cos 15^\circ} = 478.7, \quad T_{D2} = 399.7, \quad T_{D3} = 328.0 \text{ kN}$$

(b) Longitud libre

Ángulos: $45^\circ - \phi/2 = 30^\circ$; ángulo opuesto = $180^\circ - (90^\circ - 15^\circ) - 30^\circ = 75^\circ$.

$$L_{L1} = \frac{h \sin(45^\circ - \phi/2)}{\sin 75^\circ} : \quad h = 8 \rightarrow 4.14; \quad h = 5 \rightarrow 2.59; \quad h = 2 \rightarrow 1.04 \text{ m}$$

Se suma $\max(1.5, H/5) = 2.2$ m (Peck): $L_L = 6.34, 4.79, 3.24$ m.

(c) Bulbo ($Q_u = 145$ kN/m, arena media)

$$l_b = \frac{T_{max} FS}{Q_u} : \quad \frac{478.7(1.5)}{145} = 4.95; \quad \frac{399.7(1.5)}{145} = 4.13; \quad \frac{328.0(1.5)}{145} = 3.39 \rightarrow 4.0 \text{ m (mínimo)}$$

(d) Acero

$$T_D \leq 0.6 f_{pu} A_s : \quad 0.6(1860)(140) = 156.2 \text{ kN/torón} \Rightarrow N = 3.06 \rightarrow 4, 2.56 \rightarrow 3, 2.10 \rightarrow 3$$

(e) Resumen

Anclaje	T_D (kN)	L_L (m)	l_b (m)	L_{total} (m)	Torones
---------	------------	-----------	-----------	-----------------	---------

1 (a 3 m)	478.7	6.34	5.0	11.4	4
2 (a 6 m)	399.7	4.79	4.2	9.0	3
3 (a 9 m)	328.0	3.24	4.0	7.3	3

Anclajes de 11.4 / 9.0 / 7.3 m con 4 / 3 / 3 torones de 0.6" ($\psi = 15^\circ$, $S_H = 3$ m: cumplen los límites)

Mini-quiz Criterio 4 — respuestas

1. De 10° a 30° . Con menos de 10° , la inyección del bulbo requiere técnicas especiales.
2. $S_H = S_V$ entre 1.5 y 4.5 m (lo usual es 4.0 m), con $S_H > 1.2$ m.
3. 4 m como mínimo.
4. Perfilado → perforación → colocación del anclaje → inyección → shotcrete → malla → encofrado → vaciado → desencofrado y tensado.
5. Perforación de 75 a 150 mm. El acero se diseña con $0.6f_{pu}$ (hasta $0.8f_{pu}$ para el tensado).